

На правах рукописи



КРУТЫХ
Андрей Алексеевич

**МОРФОГЕНЕЗ И СИМБИОТИЧЕСКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ТАБУЛЯТ**

Специальность 1.6.2. – Палеонтология и стратиграфия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка Российской академии наук (ПИН РАН)

Научный руководитель:

Рожнов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, академик РАН, главный научный сотрудник лаборатории высших беспозвоночных ПИН РАН.

Официальные оппоненты:

Косская Ольга Леонидовна, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник отдела стратиграфии и палеонтологии Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского».

Гребельный Сергей Дмитриевич, доктор биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории морских исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Зоологический институт Российской академии наук».

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем экологии и эволюции им. А. П. Северцова Российской академии наук».

Защита состоится 20 мая 2026 г. в 15:00 часов на заседании диссертационного совета 24.1.200.01 (Д 002.212.01) на базе ПИН РАН по адресу: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 123.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Отделения биологических наук РАН (г. Москва, Ленинский проспект, д. 33) и на официальном сайте ПИН РАН: <https://www.paleo.ru/upload/medialibrary/4a6/ajmos8xcxholqekguhjr8d9xulcz0bp.pdf>

Отзывы на автореферат (один экземпляр, заверенный печатью) просим направлять по адресу: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 123, ПИН РАН, ученому секретарю диссертационного совета 24.1.200.01 (Д 002.212.01); факс +7 (495) 339-12-66; konovalovavera@mail.ru

Автореферат разослан апреля 2026 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

К.Г.-М.Н.



В. А. Коновалова

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Табуляты – обширный подкласс палеозойских кораллов, для которых характерны исключительно колониальные формы. Предковые представители, описанные Б. С. Соколовым, известны из среднего кембрия, а первые достоверные табуляты появляются в раннем ордовике. Несмотря на весьма глубокую изученность группы отечественными и зарубежными палеонтологами, достаточно много вопросов морфологии, систематики и палеоэкологии остаются нерешенными или слабоизученными. Один из таких вопросов – функциональное назначение септального аппарата табулят. Элементы септального аппарата у них принципиально отличаются от септ других подклассов класса Anthozoa: они слабо выражены, часто не являются сплошными и состоят из отдельных септальных образований, расположенных рядом или хаотично, для них характерно непостоянство симметрии вплоть до ее полного отсутствия.

Следует отметить слабое отражение в литературе позднепалеозойского этапа эволюции этой группы бентосных беспозвоночных, процветавших в раннем палеозое и в ранне- и среднедевонскую эпохи. Широкое развитие в Центральной России морских отложений верхнего девона и карбона позволяет в значительной мере восполнить этот пробел.

Использование современных методов построения виртуальных моделей при помощи рентгеновской микротомографии значительно повышает качество и детальность исследований, посвященных формированию и развитию колониального скелета в целом. Однако современных работ с использованием таких методик для изучения астогенеза и онтогенеза табулят крайне мало.

До настоящего времени достаточно слабо были изучены фавозитиды из каменноугольных отложений Подмосковья, относящиеся к двум семействам – *Micheliniidae* и *Favositidae*. Подмосковские представители *Micheliniidae* впервые были отмечены Г. И. Фишером фон Вальдгеймом в «Ориктографии Московской губернии» под названием „*Cyathophyllum*” *pyriforme* [= *Michelinia pyriformis*] (Fischer de Waldheim, 1837). В последующих работах кратко отмечались или описывались новые находки представителей рода *Michelinia* de Koninck из каменноугольных отложений Подмосковского бассейна (Семенов, Меллер, 1864; Лебедев, 1902; Болховитинова, 1915; Соколов, 1955; Морозов и др., 1992; Alekseev et al., 2009 и др.), однако детально не изучались.

Материал. Коллекция, использованная для изучения, состоит из 108 экземпляров колониальных скелетов табулят и хранится в лаборатории высших беспозвоночных ПИН РАН. Материал представлен гелиолитидами из отложений катийского яруса Красноярского края, аулопоридами из франских отложений Центрального девонского поля, фавозитидами из отложений московского и гжельского ярусов среднего-верхнего карбона Московской синеклизы, а также раннепермскими (артинский – кунгурский века) аулопоридами и фавозитидами Индонезии.

Цель диссертационного исследования – выявить особенности симбиотических взаимоотношений новых видов и морфогенеза отдельных представителей табулят.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Провести ревизию таксономического состава фавозитид из средне-верхнего карбона Подмосковья.
2. Произвести обзор симбиотических связей табулят с представителями других классов животных.
3. Провести морфофункциональный анализ септальных структур табулят.
4. Выявить и описать особенности астогенетических процессов на примере представителей вида *Michelinia rara* Krutykh, Mirantsev et Rozhnov, 2026.
5. Изучить микроструктуру скелета некоторых табулятоморфных кораллов.

Научная новизна. Впервые изучен таксономический состав фавозитид из средне-верхнекаменноугольных отложений Подмосковья и описано два новых вида. Представители *Sutherlandia* sp., вероятно, также составляют новый вид. Детально изучена морфология их скелета. Выявлены новые формы полипняков у представителей рода *Sutherlandia*, приуроченные к поселениям на различных субстратах. Описан астогенез михелиниид на примере имеющих в коллекции экземпляров *Michelinia rara* Krutykh, Mirantsev et Rozhnov, 2026. Выдвинуто предположение о возможном предназначении септального аппарата табулят для более надежного закрепления полипа в чашке.

Теоретическая и практическая ценность исследования. Полученные результаты расширяют знания о таксономическом разнообразии каменноугольных фавозитид. Также они дополняют сведения о симбиотических взаимоотношениях и особенностях морфогенеза табулят. Род *Michelinia* распространен только в нижней части гжельского яруса Подмосковья и может служить неплохим биостратиграфическим индикатором этого интервала. Практически полученные данные могут использоваться для определения, а также в качестве теоретической и практической основы для дальнейших исследований морфогенеза табулятоморфных кораллов.

Защищаемые положения.

1. Из средне- и верхнекаменноугольных отложений Подмосковья впервые описаны представители отряда фавозитид *Sutherlandia* Cocke et Bowsher, 1968 (сем. Favositidae Dana, 1846) и *Michelinia* de Koninck, 1841 (сем. Michelinidae Waagen et Wentzel, 1886). Среди них установлены и детально описаны два новых вида: *S. gzheliensis* Krutykh, Mirantsev et Rozhnov, 2025 и *M. rara* Krutykh, Mirantsev et Rozhnov, 2026 из отложений кошеровской свиты добрянтинского горизонта гжельского яруса. Проведена ревизия рода *Sutherlandia*, в результате которой в нем признаны валидными 19 видов. Микроструктура стенки *S. gzheliensis* является одним из отличительных при-

знаков вида, а микроструктура стенки *M. rara* имеет типичное для всех представителей данного рода строение.

2. В средне- и позднекаменноугольных бассейнах Подмосковья имели место поселения *Sutherlandia gzheliensis* и *Sutherlandia* sp. на стеблях иглокожих, а также обрастания ими игл брахиопод-продуктид. При сравнении средне- позднекаменноугольных представителей рода *Sutherlandia* с раннепермскими (артинско-кунгурскими) фавозитидами (*Favosites permica* Gerth, 1921; *Pseudofavosites styliifer* Gerth, 1921) и аулопоридами (*Aulohelia irregularis* Gerth, 1921) выявлены сходства в симбиотических взаимоотношениях. Поселения приурочены как к малоподвижным, так и к способным значительно изгибаться фрагментам стеблей. Возможность поселения на таких участках обуславливается стабильностью положения стебля.

3. Особенности строения септального аппарата табулят, такие как слабая выраженность, непостоянность симметрии, многосоставность, указывают на специфическое функциональное назначение, заключающееся в более надежном закреплении полипа в чашке.

4. Изучение таких морфогенетических аспектов, как астогенез колоннальной постройки и онтогенез отдельных полипов на одном экземпляре, позволяет судить о разной степени интеграции полипов в колонию. У представителя семейства Micheliniidae в астогенезе выделено четыре стадии и установлено преобладание астогенетических процессов над онтогенетическими, что свидетельствует о большей морфогенетической интегрированности полипов в колонию, чем у представителей других семейств фавозитид.

Апробация. По результатам работы опубликованы пять статей в журналах, рекомендуемых ВАК, и семь тезисов докладов. Полученные результаты докладывались на LXIX сессии Всероссийского палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 2023); XIX Всероссийской научной школе молодых ученых-палеонтологов (Москва, 2023); 1st Session of the 2nd Council of APA and the Asian Palaeontological Young Scholars (Китай, Нанкин, 2023); LXX сессии Всероссийского палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 2024); 5-й конференции «Морфогенез в индивидуальном и историческом развитии» (Москва, 2024); LXXI сессии Всероссийского палеонтологического общества (Санкт-Петербург, 2025); XXI Всероссийской научной школе молодых ученых-палеонтологов (Москва, 2025).

Личный вклад. Автор принимал участие в полевых работах на территории Центрального девонского поля в 2023–2024 гг., в результате которых была дополнена коллекция табулят. Также автором отпрепарированы экземпляры табулят, сделаны прорисовки их фотографических снимков, изготовлено 97 шлифов, часть из них специально подготовлена и отснята на СЭМ, построены виртуальные 3D модели на рентгеновском микротомографе, произведены измерения скелетных элементов. Автором проведена ревизия видового состава рода *Sutherlandia*, описан один новый вид, отнесенный к данному роду и один новый вид рода *Michelinia* (в соавторстве). Из среднего карбона Подмосковья также описаны представители предположительно нового вида

Sutherlandia sp. Также автором были изучены симбиотические ассоциации, образуемые средне-верхнекаменноугольными табулятами с криноидеями и проведено сравнение со сходными примерами симбиоза из нижней перми Индонезии. На примере представителей нового вида *Michelinia rara* автором был изучен астогенез колонии и онтогенез отдельных кораллитов, выделено четыре стадии формирования полипняка. Проанализированы формы колоний каменноугольных фавозитид Московской синеклизы и выделено несколько новых типов полипняков у представителей рода *Sutherlandia*, приуроченные к специфическим способам прикрепления к субстрату. Проведен анализ строения септального аппарата у средне-верхнекаменноугольных фавозитид Подмоскovie, сравнение со строением септального аппарата у некоторых пермских видов, а также представителей верхнеордовикских гелиолитид (сем. Cyrtophyllidae Sokolov, 1950), изученных в работе. Обобщены литературные данные о строении септального аппарата у большинства родов из всех отрядов табулят. Обоснованы выводы о возможном основном функциональном предназначении септального аппарата, связанном, прежде всего, с закреплением полипа в чашечке.

Структура и объем диссертации. В работу входят введение, шесть глав, заключение и список литературы из 246 наименований (в том числе на иностранных языках – 180), 66 рисунков, 7 фототаблиц и 6 текстовых таблиц. Общий объем работы 159 с.

Благодарности. Автор выражает большую благодарность научному руководителю, С. В. Рожнову, за полезные советы, идеи и рекомендации по изучению материала и замечания к тексту; Г. В. Миранцеву за ценные рекомендации, переданный для изучения уникальный ископаемый материал, помощь с поиском литературы, организацию полевых выездов и поддержку; В. А. Коноваловой за полезные советы по оформлению и содержанию работы; Е. С. Казанцевой за консультации и поддержку; другим коллегам из лаборатории высших беспозвоночных ПИН РАН (Г. С. Ткачевой, Г. А. Анекеевой) за помощь в полевых сборах, советы и моральную поддержку; И. П. Большинову и А. Ю. Щедухину за переданный материал; палеонтологам-любителям Р. Калабину и В. Г. Горбенко за предоставленные несколько экземпляров; Ю. В. Шуваловой и Т. С. Сергеевой за знакомство с методикой отбора проб для изотопного анализа; Р. А. Ракитову за проведение сеансов на сканирующем электронном микроскопе и рентгеновском микротомографе; С. В. Багирову за консультации и помощь в фотографировании табулят. Также автор благодарен Г. С. Искюль за помощь с поиском необходимой литературы и советы, а также С. С. Терентьеву за переданный материал.

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТАБУЛЯТОМОРФНЫХ КОРАЛЛОВ

1.1. История становления современной систематики табулятоморфных кораллов

Описана история изучения табулят, начиная с работ Карла Линнея (Linnaeus, 1745, 1758). Приведены различные точки зрения на систематическое положение данного подкласса и становление его современной систематики.

1.2. История изучения микроструктуры табулят

Описана история изучения микроструктуры табулят, начиная от первых работ А. Струве (Struve, 1898) и до современных исследований с применением новейших методик (Zaika, 2010; Coronado et al., 2014; Coronado, Rodrigues, 2016 и др.). Приведены ключевые исследования и достижения в изучении микроструктуры табулят.

1.3. История изучения морфогенеза табулят

Описана история изучения морфогенеза табулят, от ранних описательных работ до современных исследований с использованием новейших методик (Niko et al., 2009; Coronado et al., 2015; Coronado, Rodrigues, 2016; Niko et al., 2018; Niko, Badra, 2021 и др.).

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДКЛАССА TABULATA

2.1. Морфология и терминология скелета

Приводится подробное описание основных скелетных элементов, их разнообразия и основных типов слагаемых ими полипняков.

2.2. Общая характеристика

Характеристика п/кл Tabulata. Распространение, систематика, особенности строения скелета разных отрядов табулят.

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МЕТОДЫ

3.1. Материал и местонахождения

В рамках данной работы изучено 108 экземпляров колониальных скелетов табулят и их фрагментов, коллекция хранится в лаборатории высших беспозвоночных ПИН РАН под номером 5930. Материал происходит из пяти разных местонахождений. Основу работы составляют средне-верхнекаменноугольные фавозитиды Подмосковья. Ордовикские циртофиллиды Сибирской платформы использованы в работе для сравнения строения септального аппарата и полипняка в целом. Позднедевонские аулопорицы Центрального девонского поля использованы для сравнения различных типов форм колониального роста. Пермские фавозитиды и аулопорицы Индонезии приводятся в работе

в качестве сравнительного материала, демонстрирующего сходные с изученными симбиотические взаимоотношения табулят с морскими лилиями.

Первое местонахождение расположено в Домодедовском районе Московской области, на правом берегу р. Пахры, в 1,5 км ниже по ее течению от деревни Ям. Здесь, на месте старого рекультивированного карьера, обнажаются отложения московского яруса среднего карбона. Из данного местонахождения изучено 43 экземпляра фавозитид *Sutherlandia* sp. Второе местонахождение расположено на гжельском стратотипе в поселке Гжель, приблизительно в километре к юго-востоку от ж/д станции «55 километр». Материал отсюда представлен 38 экземплярами фавозитид из отложений гжельского яруса верхнего карбона, представленных двумя новыми видами: *Sutherlandia gzheliensis* (сем. Favositidae Dana, 1846) и *Michelinia rara* (сем. Michelinidae Waagen et Wentzel, 1886).

Третье местонахождение находится в правом борту р. Столбовая Красноярского края, в 3 км ниже устья реки Кулингна. Здесь обнажаются отложения катийского яруса верхнего ордовика. Материал из данного местонахождения представлен 10 гелиолитидами в составе одного рода – *Cyrtophyllum* Lindström, 1882 и трех видов *C. cf. lambeiformis*; *C. orthis* и *Cyrtophyllum* sp. Четвертое местонахождение расположено в пределах центрального девонского поля и находится в д. Горностаевка Орловской области. Материал отсюда представлен 12 экземплярами аулопорид из франских отложений верхнего девона четырех видов: *Aulopora soshkinae*, *A. minor*, *A. verticellata*, *Mastopora compacta*. Пятое местонахождение находится в Индонезии на о. Тимор и называется Баслео. Отсюда изучены четыре экземпляра фавозитид (виды: *Favosites permica* (сем. Favositidae Dana, 1846), *Pseudofavosites stylifer* (сем. Pseudofavositidae Sokolov, 1950) и одна аулопорид (*Aulohelia irregularis* (сем. Auloheliidae Sokolov, 1950)). Все экземпляры из этого местонахождения демонстрируют прижизненные поселения табулят на стеблях криноидей. Ископаемый материал в Баслео обычно собирается из отвалов, разнесенных по местным огородам и обочинам дорог, что затрудняет точную привязку к слою разреза и, соответственно, точную датировку. Г. Д. Уэбстером возраст криноидей из Баслео и ближайших местонахождений был определен как артинский – кунгурский на основании присутствия нескольких родов и видов, характерных для артинского яруса Западной Австралии. Кроме того, Уэбстером было отмечено, что криноидеям из местонахождений по всему Западному Тимору был присвоен тот же возраст, что и аммонитам, находки которых происходят из тех же местонахождений и распространены вплоть до верхней перми, однако криноидеи редко встречаются в тех же слоях, что и аммониты (Webster, 1998; Charlton et al., 2002). Более поздние исследования стратиграфии Тимора не подвергали изменениям это определение (Haig et al., 2014; Kwon et al., 2014).

3.2. Методы

Методика сбора коллекции ископаемых кораллов, ее обработки и исследования подробно описана в работе Т. А. Добролюбовой с соавторами

(Добролюбова и др., 1964). Данная работа была использована в качестве методологической основы для изготовления шлифов, пришлифовок и срезов с учетом специфики строения колониальных скелетов табулятоморфных кораллов. Первичная очистка велась под проточной водой, глинистая порода из чашечек удалялась механически при помощи препаровальной иглы, а также ультразвуковой ванны УЗВ–1.3 «Сапфир» или химически травлением щелочью КОН и 9% раствором перекиси водорода (H_2O_2). В лаборатории приборной аналитики ПИН РАН производилась съемка шлифов и отдельных экземпляров при помощи СЭМ Tescan Vega 3 при увеличениях $\times 1.63$ –800, а также томографирование образцов с помощью микротомографа Neoscan N80.

Фотографии табулят для фототаблиц были сделаны при помощи зеркального фотоаппарата Nikon d800 с объективом NIKON AF-S Micro NIKKOR 60 mm 1:2.8G ED, а также бинокулярного микроскопа Olympus SZX10 с камерой Olympus SC30. Рисунки изготавливались при помощи графического планшета фирмы Parblo модели A610 в компьютерной программе GIMP.

ГЛАВА 4. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

При описании материала использована систематика, приведенная в т. 1 „Treatise on Invertebrate Paleontology” (Hill, 1981).

В данной главе приводится систематическое описание всех видов, изученных в работе:

Подкласс Tabulata Milne-Edwards et Haime, 1850

Отряд Auloporida Sokolov, 1947

Надсемейство Auloporoidea Milne-Edwards et Haime, 1851

Семейство Auloporidae Milne-Edwards et Haime, 1851

Род *Aulopora* Goldfuss, 1829

***Aulopora soshkinae* Sokolov, 1952**

***Aulopora minor* Goldfuss, 1826**

***Aulopora verticellata* Sokolov, 1952**

Род *Mastopora* Sokolov, 1952

***Mastopora compacta* (Tchernyshev, 1941)**

Семейство Auloheliidae Sokolov, 1950

Род *Aulohelia* Gerth, 1921

***Aulohelia irregularis* Gerth, 1921**

Отряд Favositida Wedekind, 1937

Подотряд Favositina Wedekind, 1937

Надсемейство Favositoidea Dana, 1846

Семейство Micheliniidae Waagen et Wentzel, 1886

Подсемейство Micheliniinae Waagen et Wentzel, 1886

Род *Michelinia* de Koninck, 1841

***Michelinia rara* Krutykh, Mirantsev, Rozhnov, 2026**

Семейство Favositidae Dana, 1846

Подсемейство Emmonsinae Lecompte, 1952

Род *Sutherlandia* Cocke et Bowsheer, 1968

Sutherlandia gzheleensis Krutykh, Mirantsev et Rozhnov, 2025

Sutherlandia sp.

Подсемейство Favositinae Dana, 1846

Род *Favosites* Lamarck, 1816

Favosites permica Gerth, 1921

Семейство Pseudofavositidae Sokolov, 1950

Род *Pseudofavosites* Gerth, 1921

Pseudofavosites stylifer Gerth, 1921

Отряд Heliolitida Frech, 1897

Подотряд Heliolitina Frech, 1897

Надсемейство Proporoidea Sokolov, 1949

Семейство Cyrtophyllidae Sokolov, 1950

Род *Cyrtophyllum* Lindström, 1882

Cyrtophyllum orthis Sokolov, 1950

Cyrtophyllum cf. *lambeiformis* Sokolov, 1950

Cyrtophyllum sp.

ГЛАВА 5. СИМБИОЗ И ФОРМЫ КОЛОНИАЛЬНОГО РОСТА

5.1. Формы колоний табулят

Табуляты считаются типично морскими стеногалинными организмами. Они отсутствуют в палеобассейнах как с повышенной, так и с пониженной соленостью. Наиболее благоприятными для их жизни были обстановки мелководного шельфа с глубинами до 100 м. Все табуляты существовали в форме прикрепленного бентоса и нуждались в подходящем для прикрепления твердом субстрате. Часто их поселения приурочены к минеральным скелетам других организмов, в том числе и прижизненно. Поселения на менее твердых участках дна образовывали низкие коркообразные колонии табулят с плотной базальной эпитекой или голотекой (Соколов, 1962).

Условия обитания табулят находят отражение в форме их колониального скелета. В зависимости от места, которое выбирала личинка коралла для прикрепления, полипник мог приобретать различные формы, обеспечивая тем самым наиболее эффективное питание и приспособление к условиям окружающей среды. Табуляты с полипниками стелющегося типа были наиболее уязвимы для засыпания донными осадками и, вероятно, имели более специфические условия обитания, селясь преимущественно на участках твердого дна или обрастая твердые скелеты других беспозвоночных.

Стратегия роста стелющихся колоний была площадной, то есть колония старалась покрыть как можно большую площадь для наиболее эффективной фильтрации. Колонии данного типа могли обладать большими размерами. Увеличение количества дочерних кораллитов, почкующихся от одного материнского кораллита, способствовало увеличению интенсивности

площадного разрастания полипняка. Например, для изученных девонских видов *Aulopora soshkinae* Sokolov, 1952 и *A. minor* Goldfuss, 1826 характерно дихотомическое почкование.

Представители рода *Mastopora* Sokolov, 1952 обладали более компактными стелющимися колониями. Их кораллиты сильно сближены, и колония образует сплошную корку, полностью покрывающую обрастаемый субстрат, а чашечки приподнимаются почти вертикально.

Проблема засыпания стелющихся колоний осадком выражается в приподнятости их чашечек относительно плоскости полипняка. Возникновение полипняков кустистой формы связано с адаптациями первоначально стелющихся полипариев к постепенному перекрытию их осадком (Бондаренко, 1967). В раннем ордовике появляются первые табуляты с массивным полипняком. Вероятно, их появление было связано с развитием протокустистых форм аулопорид в процессе их дальнейшей эволюции. Фавозитиды, обладая массивным скелетом с тесно сближенными кораллитами, зачастую имеют многочисленные соединительные образования в виде пор, через которые происходило соединение гастральных полостей полипов и обеспечение более эффективного питания.

Изученные представители рода *Sutherlandia* обнаруживают изменчивость в форме их полипняков в зависимости от места прикрепления. Среди всех экземпляров *Sutherlandia gzheliensis* Krutykh, Mirantsev et Rozhnov, 2025 выделено три типа полипняка: 1) колонии полусферической формы с плоским базальным основанием, приуроченные к поселениям на плоском ровном твердом субстрате в виде фрагментов минерального скелета других беспозвоночных (рис. 1); 2) колонии субсферической формы, характерные для обрастаний колонией вертикальных цилиндрических объектов (рис. 2); 3) колонии с базальным основанием. Их рост начинался на небольших песчинках или обломках минеральных скелетов, и они периодически заносились донным осадком, что провоцировало ускоренный вертикальный рост колонии с формированием базального основания (рис. 3).

5.2. Симбиотические ассоциации табулят

Типичными соседями табулят являются ругозы, строматопороидеи, брахиоподы, бентосные фораминиферы, мшанки и другие бентосные организмы. Часто табуляты встречаются в сожительстве с представителями некоторых из этих групп организмов (Соколов, 1962). Рассмотрены известные

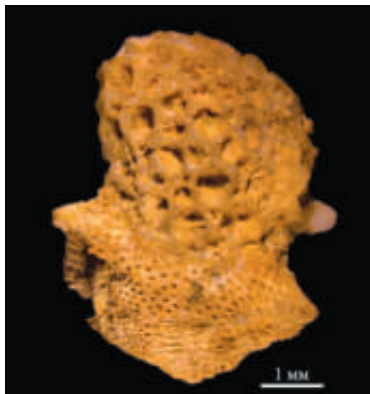


Рис. 1. Полусферическая колония *Sutherlandia gzheliensis*, обросшая фрагмент скелета мшанки (экз. ПИН, № 5930/1).

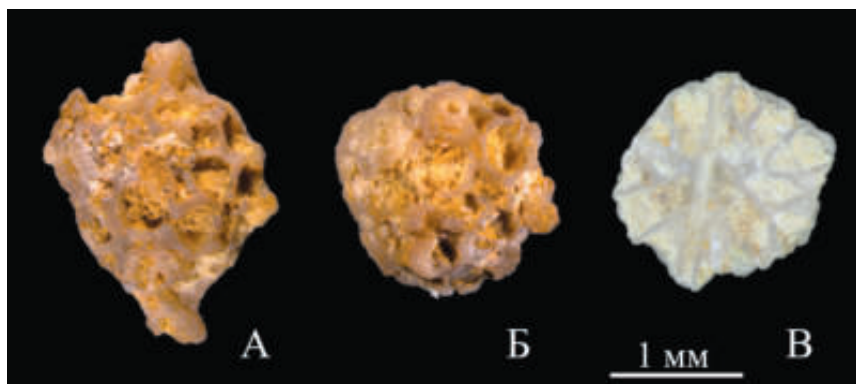


Рис. 2. Полипняки *Sutherlandia gzheliensis*. А – полипняк веретенообразной формы, крепившийся при жизни предположительно на игле брахиоподы продуктиды с характерным воротничковым разрастанием вдоль оси иглы (экз. ПИН, № 5930/5); Б – полипняк сферической формы, крепившийся при жизни предположительно на игле брахиоподы продуктиды (экз. ПИН, № 5930/13); В – пришлифовка субсферической колонии через место крепления колонии к игле (экз. ПИН, № 5930/9).

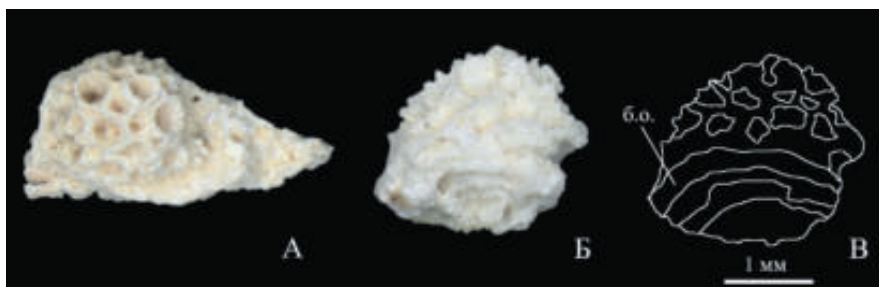


Рис. 3. Полипняки *Sutherlandia* sp. А – полипняк полусферической формы, прикрепленный к фрагменту скелета мшанки (экз. ПИН, № 5930/90); Б – полусферический полипняк с базальным основанием (экз. ПИН, № 5930/92); В – прорисовка экз. ПИН, № 5930/92, б.о. – базальное основание.

случаи симбиотических взаимоотношений табулят с аннелидами, строматопоридеями, корнулитидами, брахиоподами, мшанками, ругозами.

Наиболее устойчивые и существовавшие на протяжении продолжительного времени симбиотические ассоциации табуляты образовывали с криноидеями, формируя колонии, прикрепленные к их стеблям. Кораллы, обрастающие отдельные членики или фрагменты стеблей криноидей, нередко, однако гораздо сложнее встретить достоверные примеры симбиотических взаимоотношений. Прикрепление коралла к вертикально стоящему стеблю морской лилии позволяло занять организму более выгодное экологическое положение в слоях воды с более сильными течениями и, соответственно,

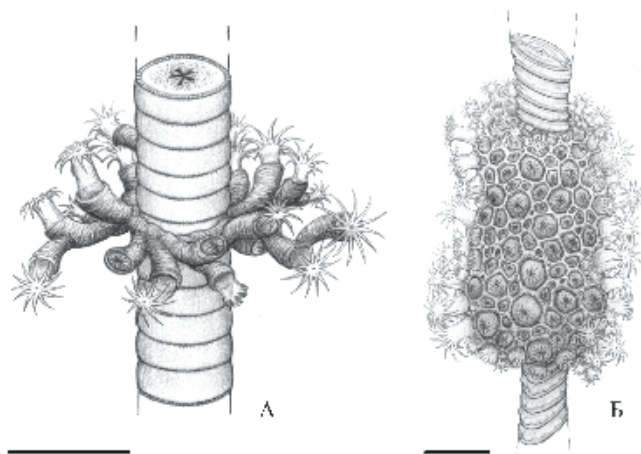


Рис. 4. Реконструкции прижизненных поселений табулят на стеблях криноидей. А – *Cladochonus crassus* (M'Coy, 1844); Б – *Favosites permica* Gerth, 1921. Длина масштабной линейки – 5 мм (Mirantsev et al., 2025).

большой скоростью поступления питательных частиц. Также стебель мог выступать в качестве стабильного субстрата в условиях мягкого/рыхлого дна, непригодного для надежного прикрепления бентосного организма (рис. 4).

Современный пример поселения кораллов на стеблях криноидей единичен и известен из залива Суруга на тихоокеанском побережье японского острова Хонсю (Zapalski et al., 2021).

Прижизненность ассоциаций табулят и морских лилий можно определить по нескольким очевидным признакам: 1) сочлененность исследуемого фрагмента стебля; 2) положение стебля в пространстве; 3) не перекрытые поверхности фасеток члеников с обоих концов фрагмента стебля указывают на целостность стебля в момент его обрастания; 4) реакция организма-хозяина на обрастателя в виде разрастания скелетной ткани стебля; 5) направление роста кораллитов в колонии. Разрастание поселившейся колонии вдоль стебля не было бы возможно без обеспечения неподвижности субстрата. При его относительной подвижности скелету эпibiонта невозможно распространиться за пределы одного членика, на который первоначально осела личинка (Donovan, 1999).

Среди изученного материала встречена маленькая колония *Sutherlandia* sp., поселившаяся на тонком стебле с симплексиальным типом сочленения (рис. 5).

Среди 30 изученных экземпляров представителей вида *Sutherlandia gzheliensis* Krutykh, Mirantsev, Rozhnov, 2025 лишь два приурочены к стеблевым фрагментам криноидей. Стебли имеют симплексиальный тип сочленения (рис. 6).

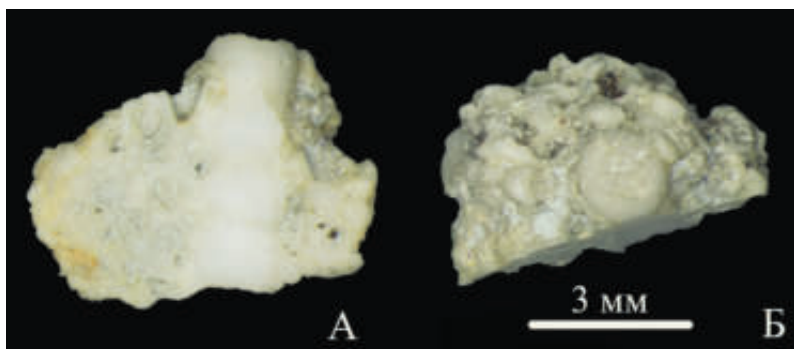


Рис. 5. Фрагмент стебля криноидеи с симплексиальным типом сочленения, обросший радиально колонией *Sutherlandia* sp. (экз. ПИН, № 5930/96). А – общий вид колонии сбоку, Б – общий вид с дистальной стороны стебля.

Наибольшее количество экземпляров с прижизненными обрастаниями стеблей криноидей происходит из нижнепермских отложений Индонезии. Изученные отсюда пять экземпляров представлены тремя видами: *Aulohelia irregularis*, *Favosites permica*, *Pseudofavosites stylifer*. На некоторых экземпля-

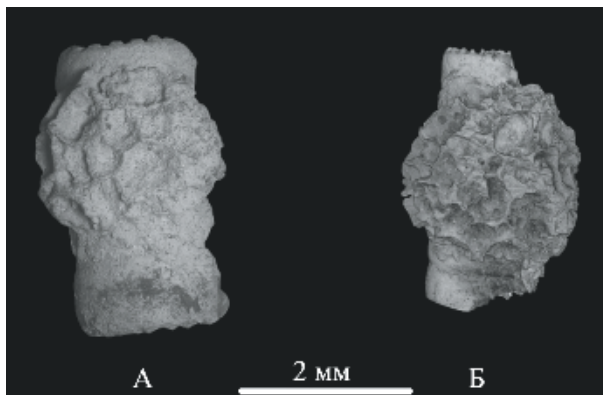


Рис. 6. Фрагменты стеблей криноидей с поселениями на них колоний *Sutherlandia gzheliensis*. А – экз. ПИН, № 5930/3; Б – экз. ПИН, № 5930/11.

рах удалось обнаружить, вероятно, сторону первичного прикрепления к стеблю, выраженную в утолщении колонии с одной из сторон стебля. Такие поселения приносили минимальный вред морской лилии. В некоторых случаях поселение в нижней части стебля даже могло приносить пользу усилением устойчивости стебля в течениях благодаря утяжелению дистастелы. Большинство исследователей сходится во мнении, что организмы имеют комменсальные взаимоотношения. Табуляты, вступающие в симбиотические взаимоотношения с морскими лилиями, ограничены отрядами Favositida и Auloporida.

ГЛАВА 6. МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

6.1. Соотношение скелета и мягкого тела табулят

Отсутствие каких-либо свидетельств в палеонтологической летописи о строении мягкого тела табулят нередко порождало споры об их образе жизни и таксономическом положении. В 1985 году впервые были описаны уникальные находки, содержащие окаменелые полипы представителей рода *Favosites* из лландоверийского отдела силура о-ва Антикости Восточной Канады. Для всех полипов характерно 11–13 щупалец, все щупальцы имеют одинаковую длину, сужаются в дистальном направлении и имеют притупленные концы. Экземпляры, разрушенные в процессе посмертного разложения кораллитов, обнаруживают наличие мезоглеальных спикул (Chatterton et al., 2008; Copper, 1985). Можно предположить, что по крайней мере большинство фавозитид со сходным строением полипняка могло также обладать сходной морфологией мягкого тела. Наличие склеритов в мезоглее полипа показывает сходные черты с восьмилучевыми кораллами, а 12 щупалец – с шестилучевыми.

Септальный аппарат табулят очень разнообразен. Для некоторых таксонов характерно рядное расположение септальных образований и постоянство количества рядов, для других какая-либо закономерность в количестве и расположении рядов отсутствует, у третьих септальные образования хаотично распределены по всей поверхности чашечной стенки или вообще отсутствуют.

Считающиеся наиболее примитивными среди всех табулят аулопорида обладают наименее развитым септальным аппаратом, представленным септальными шипиками, очень слабо выраженными септальными ребрами – септальными струйками и септальными валиками. Для сарцинулид характерен развитый септальный аппарат в виде рядов шипиков или септальных ребер. Количество рядов у представителей данного отряда сильно варьирует: от 6 и менее до 20–24. Септальный аппарат гелиолитид обладает стабильностью количества рядов. Септальные образования представлены септальными пластинками или шипиками, зачастую располагающимися строгими рядами в количестве 12 (за исключением семейства *Cyrtophyllidae*). Септальный аппарат представителей фавозитид представлен всеми возможными типами: септальными шипиками, ребрами, пластинками, валиками, чешуйками. У большинства фавозитид септальный аппарат присутствует. У некоторых фавозитид он имеет упорядоченность и располагается в 6/12/24 ряда (Соколов, 1962; Hill, 1981).

Некоторые из изученных в диссертации таксонов обладали септальным аппаратом. Представители вида *Michelinia rara* обладают слабовыраженным септальным аппаратом, представленным мелкими острыми шипиками. В чашках *Sutherlandia gzheliensis* и *Sutherlandia* sp. располагаются септальные образования в виде сквамул или чешуй. Для вида *Favosites permica* характерны септальные образования в виде шипиков, упорядоченные в 12 вертикальных рядов. Септальный аппарат *Aulohelia irregularis* выражен в виде тонких септальных струек. Представители рода *Cyrtophyllum* Lindström, 1882 имеют от 20 до 40 септальных пластин, иногда осложненных септальными шипиками.

Септальные образования табулят имеют очень малые размеры относительно диаметра чашечки. Отсутствует какая-либо закономерность в их закладке. Все эти признаки позволяют судить о том, что септальные образования табулят не были приурочены к мезентериальным складкам полипа. Септальные элементы табулят увеличивают площадь поверхности стенки кораллитов, что, в свою очередь, может быть выгодно для более надежного закрепления полипа в чашечке. Этим можно объяснить горизонтальную упорядоченность шипиков септального аппарата *Michelinia rara*. Также в девонне-карбоне получают широкое распространение табуляты с септальным аппаратом в виде сквамул, имеющих горизонтальную ориентацию, наиболее выгодную для более прочного закрепления полипа в чашке, особенно при его сокращении и растяжении.

Расположение септальных образований вертикальными рядами может быть также связано и с особенностями строения кальциобластической эктодермы полипа, повторяющей симметрию полипа. У *Favosites* sp. с сохранившимися фоссилизированными полипами, известными из силура Канады, большинство полипов обладает 12 щупальцами. Среди других проанализированных по литературным данным родов фавозитид нередко встречаются таксоны, септальный аппарат которых расположен в 6, 12, 24 ряда. Центры минерализации септальных шипиков, в случае если они служат для крепления и никак не связаны с пищеварительной и мускульной системами, могут соответствовать симметрии полипа, однако это не обязательное условие, что наблюдается при более широком взгляде на весь подкласс Tabulata. По той же причине мала вероятность использования полипом септальных образований в качестве опоры для мышц-ретракторов.

6.2. Астогенез и онтогенез *Michelinia rara* Krutykh, Mirantsev, Rozhnov, 2026

Был изучен онтогенез и астогенез представителей нового вида *Michelinia rara*. На всех исследованных образцах все новые кораллиты образуются исключительно по периферии колонии. Новый кораллит, как правило, закладывается между двумя крайними смежными кораллитами, плотно прилегая к ним. Таким образом, колония обладает ускоренным периферическим ростом. В процессе астогенеза изученных колоний можно выделить четыре четко разграниченные стадии. На самой ранней первой стадии происходит формирование и ускоренный рост протокораллита. Процесс формирования первого дочернего протокораллита и дальнейший рост колонии из двух составляет вторую стадию астогенеза. На третьей стадии астогенеза практически одновременно происходит закладка еще двух кораллитов с двух противоположных сторон в углах у стенки, являющейся общей для первых двух кораллитов. В результате этой стадии формируется протоколония характерной формы из четырех кораллитов (рис. 7).

Сразу после стадии колонии из четырех кораллитов начинается четвертая стадия астогенеза, приводящая к формированию зрелой колонии.

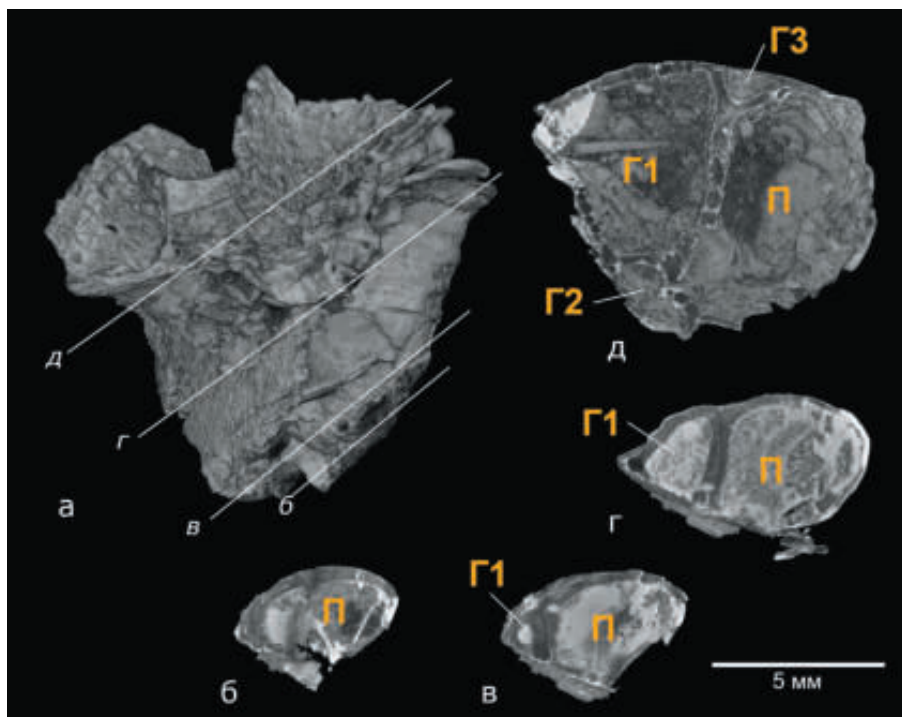


Рис. 7. Серия срезов через 3D модель ювенильной колонии, демонстрирующая первые три стадии астогенеза (экз. ПИН, № 5930/16); а – общий вид колонии; б – поперечный срез через протокораллит, характеризующий первую стадию астогенеза; в–г – поперечный срез через протокораллит и первый гистерокораллит, характеризующий вторую стадию астогенеза; д – поперечный срез через протокораллит и три гистерокораллита, характеризующий третью стадию астогенеза; П – протокораллит, Г1 – первый гистерокораллит, Г2 – второй гистерокораллит, Г3 – третий гистерокораллит (Krutykh et al., 2026).

На этом последнем этапе новые кораллиты закладываются хаотично в свободных углах между краевыми кораллитами по периферии колонии (рис. 8).

Также был изучен механизм почкования у представителей данного вида (рис. 9). Первоначально утолщалась стенка материнского кораллита, образовывалось основание новой чашечки и первой соединительной поры, через которую происходило сообщение дочернего полипа с материнским. На следующем этапе росли стенки дочернего кораллита и появлялись многочисленные соединительные поры.

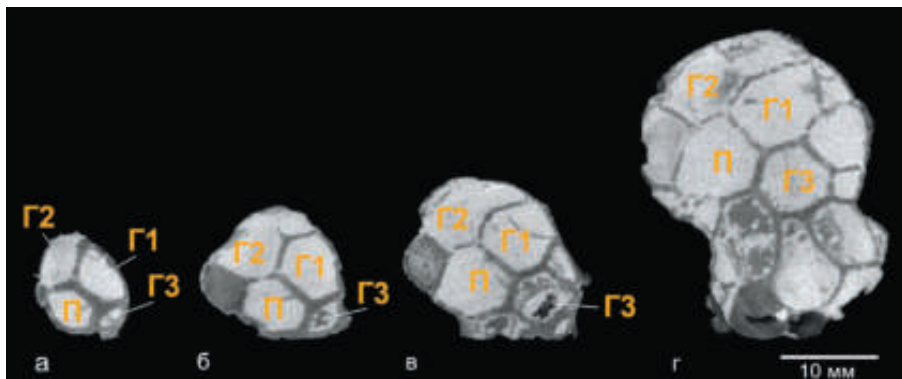


Рис. 8. Серия поперечных срезов через 3D модель взрослой колонии, демонстрирующая периферическое чашечное почкование на четыре стадии астогенеза (экз. ПИН, № 5930/18): П – протокораллит, Г1 – первый гистерокораллит, Г2 – второй гистерокораллит, Г3 – третий гистерокораллит (Krutykh et al., 2026)

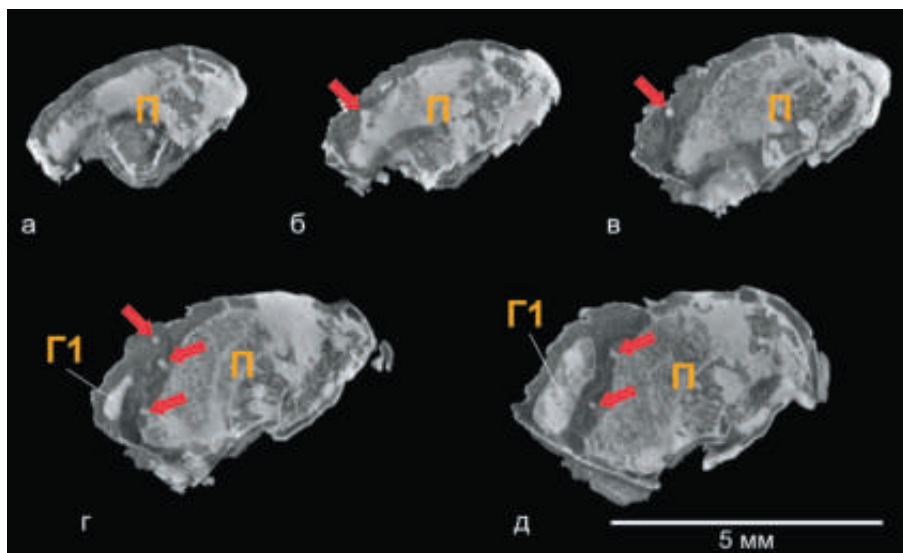


Рис. 9. Серия поперечных срезов через 3D модель ювенильной колонии, демонстрирующая процесс почкования (стрелками отмечены соединительные поры; П – протокораллит, Г1 – первый гистерокораллит) (экз. ПИН, № 5930/16): а – протокораллит, б – формирование первой соединительной поры, в – утолщение стенки с одной стороны протокораллита, г–д – формирование дочернего кораллита (Krutykh et al., 2026).

6.3. Микроструктура скелетных элементов представителей п/кл *Tabulata*

Среди представителей отряда Favositida была изучена микроструктура скелета двух видов. Первый из них – *Sutherlandia gzheliensis*. На вторичность микроструктуры указывает повсеместное наличие «мелкозернистой мозаики» в виде многочисленных зерен кальцита размерностью до 6 микрон, расположенных беспорядочно. В отдельных областях скелета, наименее подвергшихся изменению, наблюдаются участки, демонстрирующие особенности первоначальной микроструктуры. Она представляет собой пучки трабекул, радиально расходящихся из одной точки и изгибающихся. Сложены они более вытянутыми кристаллами кальцита, длиной до 16 микрон (рис. 10).

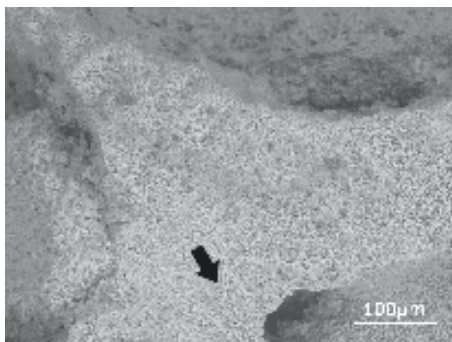


Рис. 10. Экз. ПИН, № 5930/13. Криптоволоконная микроструктура стенки *Sutherlandia gzheliensis*. Стрелкой отмечен участок стенки, сохранивший следы первоначальной микроструктуры.

Michelinia rara имеет стенку толщиной 200 микрон со срединным швом. По обе стороны от него расположены слои стереоплазмы, сложенные вытянутыми пластинчато-волокнистыми ламеллами, расположенными субпараллельно срединному шву с небольшим наклоном, что представляет характерную для представителей рода *Michelinia* микроструктуру (Lafuste, Plusquellec, 1985; Plusquellec, Sando, 1987) (рис. 11).

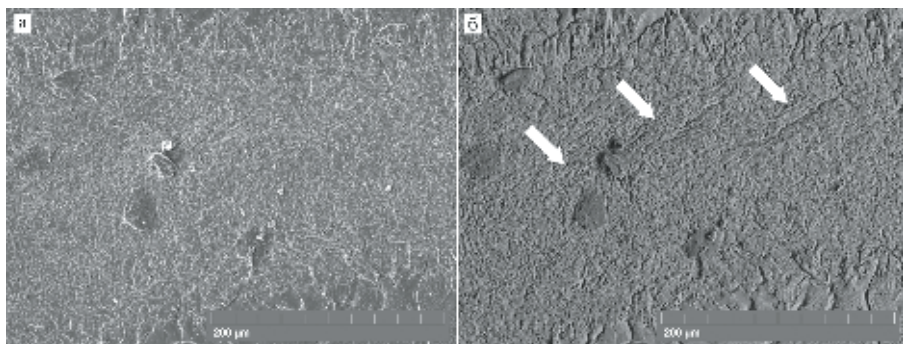


Рис. 11. Микроструктура стенки *Michelinia rara*: а – снимок, полученный с использованием SE детектора сканирующего электронного микроскопа; б – снимок, полученный с использованием BSE детектора сканирующего электронного микроскопа (стрелками отмечены ламеллы, расположенные субпараллельно срединной линии) (экз. ПИН, № 5930/17).

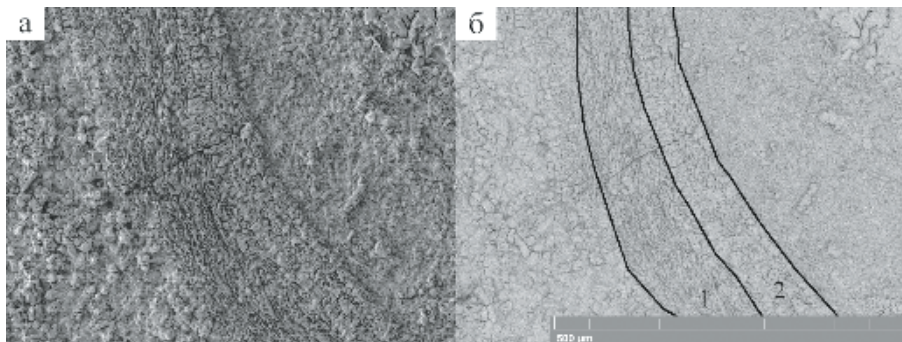


Рис. 12. Участок стенки кораллита *Aulopora soshkinae* Sokolov, 1952 (экз. ПИН, № 5930/82): а – снимок, полученный с использованием SE детектора сканирующего электронного микроскопа; б – снимок, полученный с использованием BSE детектора сканирующего электронного микроскопа. 1 – внешний слой стенки кораллита, 2 – внутренний слой стенки кораллита.

Микроструктура стенки представителей отряда Auloporida рассмотрена у представителей вида *Aulopora soshkinae* Sokolov, 1952. Стенка имеет толщину 200–230 мкм. При больших увеличениях на некоторых кораллитах обнаруживается двухслойное строение стенки. Микроструктура внешнего слоя стенки ламеллярная концентрическая, волокнисто-слоистая. Внутренний слой имеет фибральное строение. Фибры располагаются перпендикулярно ламеллам внешнего слоя (рис. 12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Впервые изучены фаовзитиды из среднего-верхнего карбона Подмосковья. Описано два новых вида. Проведена ревизия каменноугольного рода *Sutherlandia* Cocke et Bowsheer, 1968. Установлено, что род включает 19 видов с учетом одного нового вида из Подмосковья, описание которого приведено в данной работе. Представители данного рода впервые отмечены в средне-верхнекаменноугольных отложениях Московской синеклизы, что расширяет его палеобиогеографическое распространение. Представители рода *Michelinia* de Koninck, 1841 ранее отмечались в палеонтологической литературе, однако подробно не изучались и не были описаны до настоящего времени. Теперь они впервые детально изучены и описаны как новый вид *Michelinia rara* Krytykh, Mirantsev, Rozhnov, 2025 на основании наличия полных днищ, наличия септального аппарата, представленного многочисленными шипиками, имеющими горизонтальную ориентацию в чашке, отсутствия корневидных выростов и сравнительно большим размером кораллитов относительно колонии, чем у многих других видов, что хорошо отличает данный вид от описанных ранее. Установлено, что новый вид *Michelinia rara* обладает характерной для представителей рода микроструктурой стенки. Стенки представителей вида *Sutherlandia gzheliensis* имеют в значительной степени вторично измененную

криптоволокнистую микроструктуру, значительно отличающуюся от описанной ранее для некоторых других представителей рода.

2. Установлены симбиотические взаимоотношения средне-верхне-каменноугольных представителей рода *Sutherlandia* Cocke et Bowsher, 1968 с криноидеями. Ранее подобные симбиотические ассоциации, образуемые табулятами с криноидеями, в пределах Московской синеклизы были известны из нижнего карбона Тульской области, где в роли эпибионта выступал представитель отряда Auloporoida (Arendt, 2002). В средне-верхнекаменноугольных отложениях Московской синеклизы данный тип симбиоза отмечен впервые, а в роли эпибионтов здесь выступают представители фавозитид. В рамках исследования проведено сравнение с имеющимся материалом из нижнепермских отложений Индонезии, а также обобщены данные о всех известных на данный момент проявлениях симбиотических взаимоотношений такого типа на протяжении палеозоя. Установлено, что каменноугольные фавозитиды образовывали сходные с описанными ранее симбиотические ассоциации. Характер взаимоотношений в данных ассоциациях – комменсализм. Установлены новые формы полипняков, неизвестные до этого у представителей рода *Sutherlandia* Cocke et Bowsher, 1968. Выделена веретеновидная форма полипняка с характерными воротничками прикрепления, связанная с обрастанием колонией тонких цилиндрических объектов, представленных, вероятно, иглами брахиопод-продуктид. Также описаны полипняки с характерным базальным основанием, формировавшимся в условиях поселения колонии на мягком субстрате.

3. Выявлены и описаны особенности астогенеза представителей вида *Michelinia rara* Krutykh, Mirantsev, Rozhnov, 2026. Впервые для представителей данного рода подробно изучен астогенез колонии с момента формирования протокораллита и выделено 4 характерные стадии, основанные на порядке закладки гистерокораллитов. Первая стадия заключается в формировании и росте протокораллита, на второй стадии происходит формирование первого гистерокораллита, на третьей – формирование еще двух гистерокораллитов в двух смежных углах между протокораллитом и первым гистерокораллитом и образование протоколонии из четырех кораллитов. На четвертой стадии происходит хаотическая закладка новых кораллитов исключительно по периферии колонии в углах между уже сформировавшимися кораллитами. На основании полученных результатов и сравнения их с ранее проведенным подобным исследованием астогенеза представителей фавозитид других семейств (Noble, Lee, 1990), показавших у них отсутствие стадийности в астогенезе, сделан вывод о большей морфогенетической интеграции колоний изученного в работе вида. Также подробно рассмотрен процесс почкования, выраженный в первоначальном утолщении стенки материнского кораллита, далее формировании основания новой чашечки и закладки первой соединительной поры. В дальнейшем происходит стремительное увеличение диаметра кораллита и образование многочисленных соединительных пор. Онтогенез отдельных кораллитов заключается в изменении их формы по мере роста и уплотнения колонии от округлых до полигональных шести-семиугольных.

4. Проведен морфофункциональный анализ септальных структур средне-верхнекаменноугольных фавозитид и сравнение со строением септального аппарата представителей раннепермских табулят и позднеордовикских гелиолитид (сем. *Cyrtophyllida*). Особенности строения септального аппарата, такие как их слабая выраженность, многосоставность, непостоянная рядность в кораллитах одного полипняка или ее отсутствие, вариабельность симметрии в расположении рядов септальных элементов вплоть до ее полного отсутствия, позволяет утверждать отсутствие непосредственной связи септальных образований с мускульной и пищеварительной системами представителей данного подкласса. Выдвинуто предположение об основном предназначении септального аппарата табулят для более надежного закрепления полипа в чашке. У изученных каменноугольных фавозитид выражена горизонтальная ориентация септальных образований, перпендикулярная направлению смещения полипа при сокращении, что также указывает на важную роль этих скелетных элементов в закреплении полипа в чашечке. Наличие рядов и характерной симметрии в расположении септальных образований представителей некоторых отдельных родов связано с особенностями строения кальциобластической эктодермы полипа, которая может отражать его симметрию.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах, рекомендуемых ВАК

Davydov A. E., Yashunsky Yu. V., Mirantsev G. V., Krutykh, A. A. New hypercalcified calcareous sponges from the Gzhelian Stage of the Moscow region // *Paleontological Journal*. 2024. V. 57. N. 11. P. 100–126. (2023). DOI: 10.1134/S0031030123110035.

Kazantseva E. S., Koromyslova A. V., Krutykh A. A. A new species of *Mucophyllum* rugose coral encrusted by bryozoans, tentaculoid tubeworms, and tabulates from the upper Silurian of Saaremaa, Estonia // *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen*. 2024. N. 312/3. P. 261–273. DOI: 10.1127/njgpa/2024/1211.

Krutykh A. A., Mirantsev G. V., Rozhnov S. V. *Sutherlandia gzheliensis* sp. nov. – a New Species of Favositid Coral from the Gzhelian Stage of the Moscow Syneclise // *Paleontological Journal*. 2025. V. 58. N. 11. P. 1208–1215. (2024) DOI: 10.1134/S0031030124601075.

Mirantsev G. V., Anekeeva G. A., Krutykh A. A., Rozhnov S. V. Symbiotic Relationships of Paleozoic Echinoderms // *Paleontological Journal*. 2025. V. 58. N. Suppl. 3. P. S206 – S233. (2024). DOI: 10.1134/S0031030124601634.

Krutykh A. A., Mirantsev G. V., Rozhnov S. V. Astogeny, Ontogeny and Microstructure of *Michelinia rara* sp. n. (Tabulata) from the Gzhelian of the Moscow Region // *Paleontological Journal*. 2026. V.59. N. 10. P. 1400–1410 (2025). DOI: 10.1134/S0031030125601136

Тезисы докладов

Крутых А. А., Миранцев Г. В., Рожнов С. В. Прижизненные образования стеблей морских лилий табулятоморфными кораллами из пермских отложений Западного Тимора (Индонезия) // LXIX сессия Палеонтологического общества. Био- и геособытия в истории Земли. Этапность эволюции и стратиграфическая корреляция. СПб.: Картфабрика ВСЕГЕИ. 2023. С. 75–77.

Крутых А. А., Рожнов С. В., Миранцев Г. В. Симбиотические ассоциации табулятоморфных кораллов // XIX Всероссийская научная школа молодых ученых-палеонтологов. М.: ПИН РАН. 2023. С. 25–26.

Krutykh A. A. Symbiotic associations of Tabulatormorph corals // 1st Session of the 2nd Council of APA and the Asian Palaeontological Young Scholars. 2023. p. 601.

Крутых А. А., Миранцев Г. В., Рожнов С. В. Новые данные о фавозитидных кораллах из гжельского яруса Московской области // LXX сессия Палеонтологического общества. Закономерности эволюции и биостратиграфия. СПб.: Картфабрика Института Карпинского. 2024. С. 90–91.

Крутых А. А. Появление и развитие септального аппарата у табулятоморфных кораллов // Морфогенез в индивидуальном и историческом развитии. Конференция 5. «Ключевые инновации, осевая организация и план строения Metazoa в фило- и онтогенезе» М.: ПИН РАН. 2024. С. 41–42.

Крутых А. А., Рожнов С. В. Представители рода *Cyrtophyllum* (гелиолитиды) из верхнеордовикских отложений Красноярского края (окрестности реки Столбовая) // LXXI сессия Палеонтологического общества. Фундаментальные основы палеонтологии: теория и практика. СПб.: Институт Карпинского. 2025. С. 81–82.

Крутых А. А., Миранцев Г. В., Рожнов С. В. Морфогенез представителя рода *Michelinia* из гжельского яруса Подмосковья // XXI Всероссийская научная школа молодых ученых-палеонтологов. М.: ПИН РАН. 2025. С. 36.

Подписано в печать 21 января 2026 г. Формат 60x84/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Тираж 100 экз.

Отпечатано в ИТО ПИН РАН
Москва, Профсоюзная, 123